

适用版本：Nginx 1.18.0+ on Ubuntu 20.04/22.04

一、手册说明

1.1 目的

规范 Ubuntu 环境下 Nginx Web 服务器的部署、配置、日常运维和故障处理操作，保障智慧管理平台前端访问及 API 网关的稳定性、安全性和高可用性。

1.2 适用范围

本手册适用于本项目所使用的所有 Nginx 实例（含开发、测试、生产环境）的运维工作，覆盖 Web 静态资源服务、反向代理、负载均衡、SSL 终止等场景。

1.3 核心文件路径

文件/目录	路径	说明
主配置文件	/etc/nginx/nginx.conf	Nginx 主配置入口
站点配置目录	/etc/nginx/sites-available/	所有站点配置文件存放
站点启用目录	/etc/nginx/sites-enabled/	已启用的站点配置（软链接）
模块配置目录	/etc/nginx/conf.d/	独立模块配置（如 SSL、限流）
默认站点配置	/etc/nginx/sites-available/default	默认配置模板
访问日志	/var/log/nginx/access.log	所有请求访问记录
错误日志	/var/log/nginx/error.log	Nginx 运行错误记录
PID 文件	/var/run/nginx.pid	Nginx 进程 ID
静态资源目录	/var/www/html/	默认 Web 根目录

二、安装与部署

2.1 系统环境准备

```
# 更新系统包列表
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 确认系统版本
lsb_release -a

# 查看可用 Nginx 版本
apt list -a nginx
```

2.2 安装 Nginx

```
# 方案一：使用 APT 安装（推荐，稳定版）
sudo apt install nginx -y

# 方案二：如需官方最新版，添加官方源
sudo add-apt-repository ppa:nginx/stable -y
sudo apt update
sudo apt install nginx -y
```

2.3 验证安装

```
# 查看 Nginx 版本
nginx -v

# 查看编译参数（含模块列表）
nginx -V

# 检查服务状态
sudo systemctl status nginx

# 访问测试（本地 curl 或浏览器打开服务器 IP）
curl -I http://localhost
```

2.4 服务管理

```
# 启动 Nginx
sudo systemctl start nginx

# 设置开机自启
sudo systemctl enable nginx

# 停止 Nginx
sudo systemctl stop nginx

# 重启 Nginx（完全停止再启动）
sudo systemctl restart nginx

# 重新加载配置（不中断服务，平滑生效）
sudo systemctl reload nginx

# 查看服务状态
sudo systemctl status nginx
```

2.5 防火墙配置

```
# 放行 HTTP（80）和 HTTPS（443）端口
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp

# 查看防火墙状态
sudo ufw status
```

三、配置规范

3.1 配置文件结构说明

Nginx 配置采用层级结构，建议按以下层次组织：

```
/etc/nginx/
├─ nginx.conf           # 主配置（worker 进程、全局设置）
├─ sites-available/     # 所有站点配置（域名站点）
│   └─ default         # 默认站点
│       └─ app-api.conf # 项目 API 反向代理
├─ sites-enabled/       # 启用的站点（软链接到 sites-available）
│   └─ default -> ../sites-available/default
│       └─ app-api.conf -> ../sites-available/app-api.conf
├─ conf.d/              # 全局片段配置
│   └─ gzip.conf        # Gzip 压缩配置
│   └─ security.conf     # 安全头配置
│   └─ rate-limit.conf  # 限流配置
│   └─ upstream.conf    # 上游服务器配置
└─ snippets/            # 可复用的配置片段
```

3.2 主配置：/etc/nginx/nginx.conf（生产环境基准）

```
# 运行用户
user www-data;

# worker 进程数（建议设为 CPU 核心数）
worker_processes auto;

# PID 文件
pid /var/run/nginx.pid;

# 错误日志级别
error_log /var/log/nginx/error.log warn;

# 事件模型优化
events {
    worker_connections 4096;      # 单进程最大连接数
    use epoll;                  # Linux 高并发事件模型
    multi_accept on;            # 一次接受所有连接
}

# HTTP 核心配置
http {
    # 基础文件类型
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    # 日志格式定义（含响应时间）
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
        '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
        '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
        'rt=$request_time uct="$upstream_connect_time" '
        'uht="$upstream_header_time" urt="$upstream_response_time"';

    # 访问日志
    access_log /var/log/nginx/access.log main;
```

```

# 高效文件传输（优化静态文件）
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;

# 连接超时配置
keepalive_timeout 65;
client_header_timeout 30;
client_body_timeout 30;
send_timeout 30;

# 请求体大小限制（根据业务调整，如文件上传）
client_max_body_size 50M;

# 开启 Gzip 压缩（减少传输体积）
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_comp_level 6;
gzip_min_length 1024;
gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript
        application/javascript application/json application/xml+rss;

# 包含各站点配置
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}

```

3.3 站点配置模板

3.3.1 静态站点配置

```

# /etc/nginx/sites-available/static-site
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name static.yourdomain.com;
    root /var/www/html/static;

    index index.html index.htm;

    # 静态资源缓存（图片/JS/CSS 缓存 7 天）
    location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js|svg|woff|woff2)$ {
        expires 7d;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # HTML 文件不缓存
    location ~* \.(html|htm)$ {
        expires -1;
        add_header Cache-Control "no-store, no-cache, must-revalidate";
    }

    # 健康检查端点（负载均衡器使用）
    location /health {
        access_log off;
    }
}

```

```

        return 200 "OK\n";
        add_header Content-Type text/plain;
    }
}

```

3.3.2 反向代理配置 (后端 API)

```

# /etc/nginx/sites-available/api-gateway
upstream backend_api {
    # 负载均衡策略（默认轮询）
    # 如需保持会话: ip_hash;
    server 127.0.0.1:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server 127.0.0.1:8081 max_fails=3 fail_timeout=30s;

    # 长连接保持
    keepalive 64;
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name api.yourdomain.com;

    # 安全头部
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;

    # 限流配置（引用全局限流）
    limit_req zone=api_limit burst=20 nodelay;

    location / {
        proxy_pass http://backend_api;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Connection "";

        # 透传真实客户端信息
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        # 超时设置
        proxy_connect_timeout 30s;
        proxy_send_timeout 30s;
        proxy_read_timeout 30s;
        proxy_buffering off;          # 流式响应关闭缓冲
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }

    # 健康检查
    location /health {
        access_log off;
        return 200 "OK\n";
        add_header Content-Type text/plain;
    }
}

```

```
}
```

3.3.3 HTTPS/SSL 配置 (生产环境强制)

```
# /etc/nginx/sites-available/app-https
server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;

    server_name app.yourdomain.com;

    # SSL 证书路径 (建议使用 Let's Encrypt)
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/yourdomain/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/yourdomain/privkey.pem;

    # SSL 安全配置 (A+ 级)
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-
    ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-
    POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-
    GCM-SHA384;
    ssl_prefer_server_ciphers off;

    # HSTS (强制 HTTPS, 有效期 6 个月)
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includesubdomains;
    preload" always;

    # 其他安全头
    add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;

    # 代理后端 (同 HTTP 配置)
    location / {
        proxy_pass http://backend_app;
        # ... 其他 proxy 配置同上
    }
}

# HTTP 自动跳转 HTTPS
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name app.yourdomain.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}
```

3.4 启用站点配置

```
# 创建软链接至 sites-enabled 以启用站点
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/app-api.conf /etc/nginx/sites-enabled/

# 测试配置文件语法
sudo nginx -t

# 重新加载使配置生效
sudo systemctl reload nginx
```

四、部署与管理

4.1 静态资源部署

```
# 将前端构建产物部署到 web 根目录
sudo rsync -av --delete /local/build/ /var/www/html/static/

# 设置正确的权限（必须为 755/644）
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/static
sudo find /var/www/html/static -type f -exec chmod 644 {} \;
sudo find /var/www/html/static -type d -exec chmod 755 {} \;
```

4.2 配置变更流程

```
# 1. 编辑配置文件
sudo vim /etc/nginx/sites-available/app-api.conf

# 2. 测试语法（必须执行）
sudo nginx -t

# 3. 测试通过后重新加载（平滑生效）
sudo systemctl reload nginx

# 4. 如测试失败，检查错误位置
sudo nginx -t 2>&1 | grep "failed"
```

五、日志管理

5.1 日志查看与分析

```
# 实时查看访问日志
sudo tail -f /var/log/nginx/access.log

# 实时查看错误日志
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log

# 查看最近 100 行错误日志
sudo tail -n 100 /var/log/nginx/error.log

# 统计今日独立 IP 访问量
cat /var/log/nginx/access.log | \
  grep "$(date +%d/%b/%Y)" | \
  awk '{print $1}' | sort -u | wc -l
```

```
# 查看 TOP 10 请求 URI
cat /var/log/nginx/access.log | \
    awk '{print $7}' | sort | uniq -c | sort -nr | head -10

# 查看 TOP 10 慢请求 (响应时间 > 1s)
cat /var/log/nginx/access.log | \
    awk '{split($NF, rt, "="); if(rt[2] > 1.0) print $0}' | head -20
```

5.2 日志轮转 (logrotate)

Nginx 日志默认由 `logrotate` 管理, 配置位于 `/etc/logrotate.d/nginx`:

```
/var/log/nginx/*.log {
    daily
    missingok
    rotate 30
    compress
    delaycompress
    notifempty
    create 644 www-data www-data
    postrotate
        if [ -f /var/run/nginx.pid ]; then
            kill -USR1 `cat /var/run/nginx.pid`
        fi
    endscript
}
```

手动触发轮转:

```
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/nginx
```

六、监控与巡检

6.1 每日巡检清单

检查项	命令	正常标准
服务状态	<code>sudo systemctl status nginx</code>	active (running)
配置语法	<code>sudo nginx -t</code>	syntax is ok
进程检查	<code>ps aux grep nginx</code>	master + worker 进程存在
端口监听	<code>sudo netstat -tulnp grep nginx</code>	80/443 正常监听
错误日志	<code>sudo tail -n 50 /var/log/nginx/error.log</code>	无 ERROR/EMERG
访问响应	<code>curl -I http://localhost -w "%{http_code}" -o /dev/null -s</code>	返回 200
磁盘空间	<code>df -h /var</code>	剩余 > 20%
巡检人		巡检日期

6.2 性能监控指标

```
# 查看当前连接状态
curl -s http://localhost/nginx_status | head -20

# 使用 ngxtop 实时监控 (需安装: pip install ngxtop)
ngxtop

# 统计当前 worker 进程数
ps aux | grep "nginx: worker" | grep -v grep | wc -l
```

6.3 第三方监控集成

监控方案	采集内容	部署方式
Prometheus + nginx-prometheus-exporter	连接数/请求数/状态码分布	独立 exporter
Zabbix	服务存活/端口/日志关键字	主动/被动 agent
nginx-plus (商业版)	内置扩展指标 + Dashboard	内置

七、性能优化

7.1 Worker 进程调优

```
# /etc/nginx/nginx.conf
```

```
# worker 数建议等于 CPU 核心数
worker_processes auto;

# CPU 亲和性绑定 (auto 自动优化)
worker_cpu_affinity auto;

# 单个 worker 最大连接数 (建议 4096-8192)
events {
    worker_connections 4096;
    use epoll;
    multi_accept on;
}
```

7.2 静态资源缓存优化

```
# 开启 sendfile (零拷贝, 提升大文件传输效率)
sendfile on;
tcp_nopush on;

# 代理缓存 (减少后端请求)
proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=cache_zone:100m
inactive=30m;
proxy_cache cache_zone;
proxy_cache_valid 200 304 30m;
proxy_cache_valid 404 1m;
```

7.3 连接数估算公式

最大连接数 $\approx$ worker_processes $\times$ worker_connections

- 例: worker_processes=4, worker_connections=4096
- 最大并发 $\approx 4 \times 4096 = 16,384$ (已包含浏览器连接 + 后端连接)

7.4 调优检查工具

```
# 压力测试 (生产前建议执行)
ab -n 10000 -c 100 http://yourdomain.com/

# 查看 Nginx 当前连接状态
curl -s http://localhost/nginx_status
```

八、安全加固

8.1 隐藏版本号

```
# /etc/nginx/nginx.conf
server_tokens off; # 隐藏响应头中的版本号
```

8.2 限制请求方法

```
location / {
    if ($request_method !~ ^(GET|HEAD|POST)$ ) {
        return 405;
    }
}
```

8.3 限制 IP 访问（白名单）

```
location /admin/ {
    allow 192.168.1.0/24;
    allow 10.0.0.0/8;
    deny all;
}
```

8.4 防止 SQL 注入/XSS（基础过滤）

```
location ~* \.(php|jsp|cgi|asp|aspx)$ {
    return 403;
}
```

8.5 SSL 证书自动更新（Let's Encrypt）

```
# 安装 Certbot
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y

# 首次申请证书（自动配置 Nginx）
sudo certbot --nginx -d yourdomain.com -d www.yourdomain.com

# 测试自动续期
sudo certbot renew --dry-run

# 证书自动续期（cron 每日检查）
# 系统已自动添加：/etc/cron.d/certbot
```

九、常见故障排查

9.1 服务无法启动

```
# 1. 查看服务状态
sudo systemctl status nginx

# 2. 查看错误日志
sudo tail -n 50 /var/log/nginx/error.log

# 3. 测试配置文件
sudo nginx -t

# 4. 常见原因：
# - 配置文件语法错误 → 修正后重试
# - 端口冲突（80/443 被占用）→ sudo netstat -tulnp | grep -E '80|443'
# - PID 文件残留 → sudo rm -f /var/run/nginx.pid
```

9.2 502 Bad Gateway（代理后端不通）

```
# 1. 检查后端服务是否运行
sudo systemctl status backend-service

# 2. 检查后端服务端口是否监听
sudo netstat -tulnp | grep 8080

# 3. 检查防火墙
sudo ufw status

# 4. 检查 Nginx 错误日志
sudo tail -n 50 /var/log/nginx/error.log | grep upstream
```

9.3 504 Gateway Timeout（后端响应超时）

```
# 调整 proxy_read_timeout 参数（增加超时时间）
proxy_read_timeout 60s;
proxy_connect_timeout 60s;
proxy_send_timeout 60s;
```

9.4 413 Request Entity Too Large

```
# 调整 client_max_body_size 参数（文件上传限制）
client_max_body_size 100M; # 在 http/server/location 块中设置
```

9.5 磁盘空间不足

```
# 1. 查看磁盘使用
df -h

# 2. 查看日志文件大小
du -sh /var/log/nginx/*

# 3. 清理压缩旧日志
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/nginx

# 4. 清理缓存目录
sudo rm -rf /var/cache/nginx/*
```

十、附录

10.1 常用命令速查

用途	命令
安装 Nginx	<code>sudo apt install nginx -y</code>
启动服务	<code>sudo systemctl start nginx</code>
停止服务	<code>sudo systemctl stop nginx</code>
重启服务	<code>sudo systemctl restart nginx</code>
重新加载配置	<code>sudo systemctl reload nginx</code>
查看状态	<code>sudo systemctl status nginx</code>
测试配置文件	<code>sudo nginx -t</code>
查看版本 + 编译参数	<code>nginx -V</code>
查看访问日志	<code>sudo tail -f /var/log/nginx/access.log</code>
查看错误日志	<code>sudo tail -f /var/log/nginx/error.log</code>
检查端口监听	<code>sudo netstat -tulnp grep nginx</code>
启用站点	<code>sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/xxx /etc/nginx/sites-enabled/</code>
禁用站点	<code>sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/xxx</code>
证书自动续期	<code>sudo certbot renew</code>

10.2 配置文件检查清单（上线前必检）

- ☐ `nginx -t` 语法测试通过
- ☐ 站点配置文件已正确创建软链接到 `sites-enabled`
- ☐ `server_name` 域名正确
- ☐ 静态文件目录权限为 755/644
- ☐ 代理后端 upstream 地址正确且服务正常
- ☐ SSL 证书有效期 > 30 天
- ☐ HTTP 已配置跳转 HTTPS
- ☐ 安全头部（HSTS/X-Frame-Options）已添加
- ☐ 日志路径正确且有写入权限
- ☐ 防火墙 80/443 端口已放行